

Classification de miARN

selon leur affinité aux membres de la famille KRas

Nicolas Ménard Emeric Laberge

IFT6292 / BIN6001 – Bioinformatique structurale

30 avril 2026

Introduction

RIMap-RISC

Données

Intégration de RIMap à un pipeline

Méthodes de classification

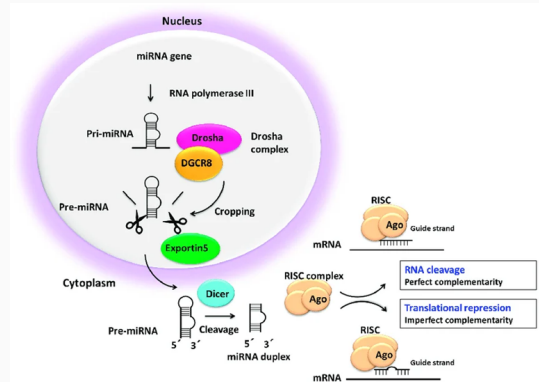
Introduction

Idée centrale du projet

- Utiliser les miARN de la banque de données Gencode v46 et analyser leurs interactions avec les différents membres de la famille KRas à travers l'utilisation de l'outil **RIMap-RISC**.
- Ensuite utiliser le data pour trouver des classifications intéressantes et utiles de ces divers miARN.

Review rapide des miRNA

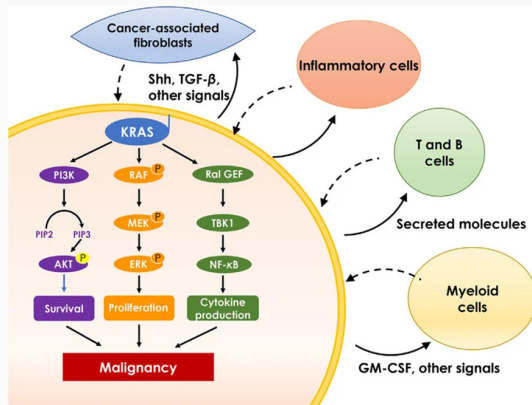
- Formation
- Processing
- Export
- Dégradation d'ARN par RISC /
Blockage de traduction



Factors Regulating microRNA Expression and Function in Multiple Myeloma – Scientific Figure on ResearchGate. Available from : https://www.researchgate.net/figure/miRNA-biogenesis-pathway-RISC-RNA-induced-silencing-complex-Ago-Argonaute-family_fig1_330472148 [accessed 15 Apr 2026]

Binding des miRNA par le seed

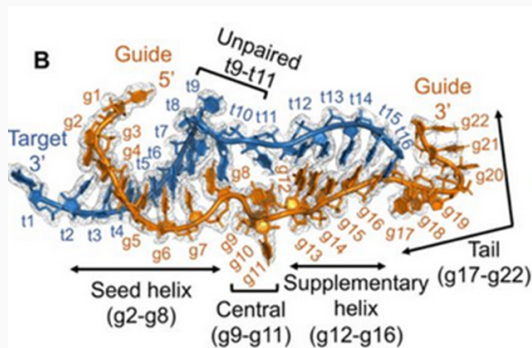
- Seed
- Bridge (central / unpaired)
- Supplementary
- Tail



Garg, A., Braviner, L., Axhemi, A., Bibel, B., & Joshua-Tor, L. (2026). Structural dynamics between Argonaute-2 and CK1 α promote target RNA release in microRNA-mediated silencing. *bioRxiv*. <https://doi.org/10.64898/2026.03.23.713669>

Pourquoi le réseau KRAS

- Présent dans plusieurs cancers
- Réseau complexe avec beaucoup d'interactions possible avec les miRNA
- La protéine KRas est résistante aux approches classiques donc les miRNA sont une approche qui a du potentiel



Targeting the untargetable KRAS in cancer therapy – Scientific Figure on ResearchGate. Available from :

<https://www.researchgate.net/figure/>

The-major-KRAS-effector-pathways-Oncogenic-KRAS-activates-intracellular-PI3K-MAPK-or_fig1_331568339 [accessed 16 Apr 2026]

- Database des éléments fonctionnels du génome humain
- Basé sur le génome GRCh38.p14
- La database utilisée par RIMap-RISC



RIMap-RISC

- Outil de **prédiction transcriptome-wide** des interactions miRNA–transcrit.
- Développé par le laboratoire de **François Major** à l'IRIC.
- Modélise l'**architecture bipartite du complexe RISC** (région seed + région supplémentaire + pont flexible).

Chasles S, Gaillard-Duchassin Z, Quenneville J, Lemaire M, Gagnon E, Major F. RIMap-RISC : a transcriptome-wide database of structurally modeled human microRNA interactions. *Genome Biology* 27, 112 (2026).
<https://doi.org/10.1186/s13059-026-04008-y>

Architecture bipartite de RISC

Modèle RIMap-RISC

- **Seed** (g2–g8) : au moins 4 paires Watson-Crick contiguës.
- **Pont** (g9–g12) : région flexible entre les deux domaines.
- **Supplémentaire** (g13–g17) : appariement additionnel optionnel.

- Supporte les **appariements non-canoniques** : mésappariements, wobble, bulges.
- Prédiction de structure : **MC-Flashfold**.
- Énergie libre ΔG et K_d estimés à partir de données cinétiques (RNA Bind-n-Seq).

Entrée

Une paire (**transcrit, miRNA**) :

- Séquence du transcrit (région CDS / 3'UTR)
- Séquence du miRNA mature

Sortie : sites de liaison

Pour chaque site trouvé :

- Position sur le transcrit
- Type de seed (6mer, 7mer-m8, ...)
- ΔG (énergie libre)
- K_d (constante de dissociation)
- Bridge, appariements

Une paire peut avoir **plusieurs sites de liaison**.

Données

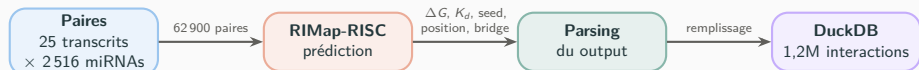
- **25 transcrits** dans 3 voies oncologiques : KRAS, suppresseurs tumoraux, MAPK/PI3K.
- **2 516 miRNAs** matures (miRBase).
- $\Rightarrow$ **62 900 paires** transcrit $\times$ miRNA à tester.

Résultat

- 62 368 paires ont ≥ 1 interaction $\Rightarrow$ **1 208 803 interactions**.
- Dont 809 828 avec seed canonique (67 %) et 398 975 **seedless** (33 %).
- Les interactions seedless sont exclues du clustering.

Intégration de RIMap à un pipeline

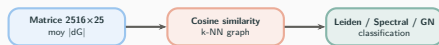
Pipeline de collecte



- On génère toutes les paires transcrit × miRNA $\Rightarrow$ 62 900 paires.
- RIMap-RISC retourne les sites de liaison pour chaque paire.
- On parse le output et on stocke dans DuckDB $\Rightarrow$ **1 208 803 interactions**.

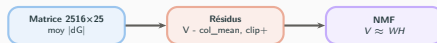
Méthodes de classification

Clustering classique



Clustering spectral (k fixe) et Girvan-Newman (edge-betweenness).

Décomposition matricielle (NMF)



Soft membership : chaque miRNA a un score par signature.

Paramètres testés

- **Power** : 1 (linéaire), 2 (quadratique), 3 (cubique) — poids = $|dG|^p$
- **Dimensions UMAP** : 2, 3, 4, 5
- **Résolution Leiden** : balayée pour maximiser silhouette + modularité

Résultat optimal : power = 1, dimensions = 2 (résultats stables, meilleur ratio qualité/complexité).

Questions ?